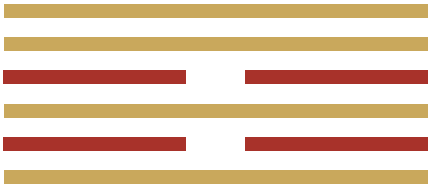
赛博卦账

Cyber Oracle · 技术文档

把一个月账单算成一卦

大学生消费人格与生存预测看板

全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛 · 重塑范式 · 推荐方向 6：校园 / 垂直社区全栈 MVP 平台



六爻自下而上

阳阴阳阴阳阳 · 上巽下离

第 37 卦 · 风火家人

卦符按六爻数据自绘，不依赖系统字体是否有 U+4DC0 段字形。

技术栈　Next.js 15 · React 19 · TypeScript strict · Tailwind 3.4 · echarts 5.6 · vitest 2.1

基线　tsc 0 error · 26 个单测全绿 · next build 成功 · 首页 First Load JS 139 kB

v1.0 · 2026 年 11 月 · 省赛作品

赛博卦账 · 技术文档

项	内容
项目名	赛博卦账 · Cyber Oracle
一句话	把一个月账单算成一卦：大学生消费人格与生存预测看板
赛道	重塑范式 · Vibe Coding 全栈应用速成挑战赛（推荐方向 6：校园 / 垂直社区全栈 MVP 平台）
技术栈	Next.js 15 App Router · React 19 · TypeScript 5.9 strict · Tailwind 3.4 · echarts 5.6 · papaparse 5.5 · vitest 2.1
代码规模	58 个受管文件；领域层 11 个模块 + 前端 11 个组件 + 2 个 API 路由
质量基线	**tsc --noEmit** 0 error；26 个单测全绿；**next build** 成功，首页 First Load JS 139 kB
版本	v1.0（2026-11）

1 项目概述

1.1 问题选择：为什么是「账单算命」

大学生记账类应用的普遍失败原因不是「不能记」，而是**记完没有反馈**。用户看到的是一张分类饼图和一句「本月支出 ¥1,367.90」，这既不能告诉他「哪儿出了问题」，也不能告诉他「什么时候会撑不住」。记账的终点应该是一个判断，而不是一个数字。

本项目把「判断」做成两层：

- **一层是结构**：六项真实财务指标 → 六爻 → 卦象 → 人格；
- **一层是时间**：中位日耗 → 外推 → 燃尽日 → 三剂处方。

而「算命」只是这层结构的外壳。外壳的价值在于**让用户愿意看第二次**：卦名、爻辞、人格标签是可分享的社交货币，燃尽日与处方是可执行的行动。二者缺一不可——只有玄学是玩具，只有数字是报表。

1.2 关键设计取舍

取舍	选择	理由
起卦是否随机	**完全不随机**	随机卦象无法被评审复现，也无法让用户信任；六爻改为六个可解释指标
账单是否上云	**不上云**	原始商户与金额是最敏感的数据；解析与起卦全在浏览器内完成
模型是否算账	**不算**	账由确定性引擎算完，模型只做措辞，从根上消除数字幻觉
无 Key 是否可用	**完整可用**	答辩现场、评审环境不应依赖任何私有凭据
卦符是否用 Unicode	**自绘**	部分系统字体缺 U+4DC0 段，会回落成方块；自绘还顺带满足断网可用

1.3 与评分维度的对应

维度（权重）	本项目的落点
过程可复现性与演进链路 25%	22 次细粒度提交 + 3 条完整 Prompt 链 + 10 分钟复现路径
解题有效性与实用价值 25%	燃尽日、三剂处方、四份样例的固定输出基线
方法创新性与意图控制 20%	数据信封 + 五条铁律 + 四段结构 + 双通道降级（本文第 2 章）
工程质量与架构设计 15%	单向依赖分层、金额整数分、纯函数、26 单测、strict 类型
用户体验与产品精细度 15%	六爻逐爻点亮、点爻看证据、预算实时重算、无 Key 不白屏

---

2 意图控制策略

这一章是本项目的技术主张：**AI 的能力应该被限制在它真正擅长的部分。** 账单应用里，模型擅长措辞，不擅长算术与事实核验。因此架构上把「算」与「说」彻底切开。

2.1 三类失败模式与对应设计

失败模式	表现	对应设计
算错	把 ¥1,367.90 说成「不到 1,400」，或自行计算「环比增长 12%」	信封只给**已格式化字符串**，提示词禁止换算
编造	出现「你还有 3 笔星巴克订阅」「下月房租要涨」	铁律「卦案里没有的一律不写」；信封不含上月数据
跑偏	输出 600 字理财课，或开始评价人格缺陷	四段结构 + 260–420 字上限 + 禁用清单

2.2 数据信封（Payload）

信封是模型能看到的**全部世界**。它由 **toPayload()** 生成，约 1 KB：


```
{
  "v": 1,
  "month": "2026-10",
  "income": "¥2,300.00",
  "expense": "¥1,367.90",
  "net": "+¥932.10",
  "savingRate": "40.5%",
  "essentialShare": "73%",
  "emotional": { "amount": "¥333.00", "share": "24.3%" },
  "night": { "count": 3, "amount": "¥106.00", "share": "8%" },
  "subscriptions": { "count": 3, "amount": "¥36.00", "items": ["网易云音乐", "视频会员", "云盘"], "share": "2.6%" },
  "categories": [{ "label": "居住", "amount": "¥510.00", "share": "37.3%", "count": 2 }],
  "hexagram": {
    "id": 37, "name": "风火家人", "symbol": "第37卦", "leakCount": 2,
    "judgement": "六爻自下而上为「阳阴阳阴阳阳」，上巽下离……",
    "lines": [{ "position": "初爻 · 食宿根基", "yin": false, "value": "73%", "text": "初爻得位……" }]
  },
  "persona": { "name": "情绪结算员", "tagline": "你不是在买东西，你是在给情绪结账。", "description": "……" },
  "runway": { "budget": "¥2,300.00", "dailyBurn": "¥20.90", "burnout": "不会见底", "daysInMonth": 31, "elapsedDays": 26, "
budgetSource": "income" },
```

```
  "prescriptions": [{ "title": "给非必需品加 72 小时冷静期", "saving": "¥72.00", "oneLiner": "……", "steps": ["……"], "evidence": "购物 ¥288.00，2 笔，占支出 21%" }],
  "top": [{ "label": "房东王姐 · 10月房租", "amount": "¥450.00", "date": "2026-10-01", "category": "housing" }]
}
```

三个刻意的设计：

1. **数字预格式化**。「引用一个字符串」比「计算一个数」的错误率低一个量级；模型没有机会做四舍五入。
2. **不给比较素材**。信封里没有上月、没有同龄人均值、没有收入预测，模型想编「环比」也无从下手。
3. **把判断也写进去**。**judgement**、**persona**、**runway** 都已由本地引擎得出，模型只做「复述 + 解释」，不做「判定」。

> 设计原则：**信封里有什么，模型才能说什么；信封里没有的，就是它不该说的。**

2.3 系统提示：五条铁律与四段结构

ORACLE_SYSTEM_PROMPT 全文见附录 A。核心是两段：

```
【铁律】
1. 账已经由确定性引擎算完。你只解释，不计算、不换算、不新增任何数字。
2. 只能引用卦案里出现的金额、百分比、日期、商户名；卦案里没有的，一律不写。
3. 不提供投资、借贷、贷款、法律、医疗建议；不预测收入变化。
4. 不评判人格缺陷，只点评账单结构；可以犀利，不可以羞辱。
5. 用中文，口语，短句，克制，有画面感。不要 Markdown 标题、不要列表符号、不要表情。

【输出结构】共 260-420 字，分四段，段间空一行：
第 1 段：一句断语，不超过 20 字，点出人格与「能不能撑到月底」。
第 2 段：讲最疼的一爻是哪一爻、为什么疼，引用该爻的真实数值。
第 3 段：讲燃尽日与日均速率的关系，指出结构性问题。
第 4 段：只给一个今天就能执行的动作，并说明它每月能省多少钱。
```

四段结构不只是排版需要，它同时承担三件事：

- **可校验**：第 2 段必须带该爻数值，评审可以逐字比对信封；
- **防跑偏**：420 字上限内塞不进理财课；
- **可降级**：本地卦辞用同一套四段结构，因此「AI 挂掉」时版式不跳变，只是措辞从模型换成本地。

2.4 双通道与降级矩阵

```
浏览器 ——(POST 聚合信封)——  /api/oracle ——(SSE)——  上游模型
  ▲                          |
  └———— mode: "local" ————————┘  （无 Key / 上游失败 / 超时）
```

场景	服务端行为	前端表现
未配置 **AI_API_KEY** / **AI_MODEL**	立即返回 **{ mode: "local" }**	展示本地四段卦辞，角落标注「本地卦辞 · 未经任何模型」
上游 401 / 429 / 500	捕获后仍返回 200 + **mode:"local"** + **reason**	展示本地卦辞，标注「上游异常，已降级」
上游 45 秒未响应	主动中断，同上	同上，不出现无限转圈
SSE 流中途断开	前端保留已收到的文本	已生成部分照常显示，不整段丢弃

场景	服务端行为	前端表现
上游返回非 SSE（JSON 一次性）	前端按 content-type 分流	一次性渲染，不报错

关键实现：路由永远返回 HTTP 200。**降级不是错误，是另一条正常路径。** 前端据此决定「用哪一份文本」，而不是「弹一个红框告诉用户配置 Key」。

2.5 让约束可验证

意图控制如果只写在提示词里，就无法证明。项目用三件事让它可验证：

1. **本地卦辞作为对照组**：localNarrative(payload) 与模型共用同一份信封、同一套四段结构。评审可以把两段并排看，判断模型有没有「多算」。
2. **数字溯源**：信封里每个数字都是格式化后的唯一写法（¥1,367.90 / 40.5% / 第 23 天），把输出里任意数字拿去搜索，命中即为合规、未命中即为幻觉。
3. **拒绝路径可演示**：把 AI_BASE_URL 改成不可达地址，页面仍然完整——这比任何「我们做了容错」的说明都有说服力。

2.6 追问通道的额外约束

追问（CHAT_SYSTEM_PROMPT）只加三条，但都很硬：

· 只依据卦案回答，看不到的直接说「这份账单里看不到」；

· 140 字以内，直接回答，不铺垫、不重复卦辞；

· 问「怎么办」时，必须给「一个动作 + 一个数字」，不给一串原则。

历史只带最近 4 轮，问题上限 300 字 —— 这两条是成本控制，也是防止上下文被拖偏。

3 架构设计

3.1 分层与依赖方向



依赖单向，不允许回指。这条约束的收益是可被验证的：

- 领域层可被 vitest 直接跑（26 例，1.5 秒）；
- 领域层可被 **vite-node** 直接跑成 CLI（**npm run inspect**）；
- 领域层可在浏览器里直接跑（**parseBillBuffer** / **buildOracle**）。

同一套代码、三个入口、结果逐字一致 —— 这是「过程可复现」在代码层面的证据。

3.2 数据模型

```
Txn          // 单笔流水：date/ts/amountCents/direction/category/merchant/merchantKey/hour/isSubscription
ParsedBill   // 解析结果：txns/totalRows/skippedRows/warnings/encoding/format/month
Ledger       // 聚合结果：收支/分类/按日/按时/订阅/夜间/必需/结余率/中位数
Runway       // 燃尽：预算及来源/日均/安全日额/累计点/燃尽日/是否已超
Hexagram     // 卦象：id/name/symbol/上下卦/判词/advice/六爻/漏点数
Persona      // 人格：key/name/tagline/description/traits/dominantLine
Prescription // 处方：id/title/oneLiner/steps/saving/difficulty/evidence
OracleResult // 编排结果：以上全部 + verdict
```

三条硬约定：

1. **金额只用「分」整数**（**amountCents**），浮点只在展示层出现；全部聚合用整数加减。
2. **时间解析一次到位**：解析时算出 **ts**（epoch）与 **date/hour**，聚合层不再碰 **Date**。
3. **领域层无副作用**：没有 **Date.now()**、没有 **Math.random()**、没有 IO —— 这是「同一份账永远同一卦」的前提，也是单测能断言「两次计算结果逐字节相等」的原因。

3.3 解析管线

```
ArrayBuffer
  ├── ① 解码 decode.ts       UTF-8 BOM → UTF-16LE → 严格 UTF-8 → GB18030 → 宽松 UTF-8
  ├── ② 表头探测 csv.ts      前 12 行找「同时含时间与金额」的行，命中列数最多者胜
  ├── ③ 列语义映射           时间/金额/方向/商户/商品说明/交易类型 六类 hint
  ├── ④ 值解析 values.ts     ¥、千分位、括号负数、中文日期、Excel 序列号
  ├── ⑤ 商户归一 normalize.ts 去渠道前缀/公司后缀/门店括号/订单号
  ├── ⑥ 分类 categories.ts   规则优先级：订阅→居住→交通→医疗→学习→餐饮→日用→娱乐→人情→购物→转账→收入
  └── ⑦ 月份过滤             只保留流水最多的那个月，并在 warnings 里说明
```

①的「不猜编码」是刻意的：**new TextDecoder("gb18030", { fatal: true })** 对非法字节抛错，「抛错即判断」比任何启发式猜测都可靠。**samples/bill-wechat-gbk.csv** 就是这条路径的回归用例。

3.4 账本聚合的三条口径

口径	规则	为什么
资金搬运不计消费	转账 / 还信用卡 / 余额宝进出归 **transfer**，直接跳过	否则信用卡账单会被「还款 + 消费」重复计两遍
退款计为收入	不做「负支出」	保证支出总额单调、可解释
只分析一个月份	流水最多的月份	混月会让燃尽日与结余率同时失真

派生指标：**essentialShare**（必需占比）、**nightShare**（夜间金额占比）、**subscription.count**（按商户去重）、**savingRate**（结余率）、**medianExpenseCents**（单笔中位数）。

3.5 燃尽算法

```
elapsedDays   = 最后一笔流水所在日（至少 1）
dailyBurn     = median(有过消费的那些天的支出)   // 中位数而非均值，抗「一笔房租」干扰
budget        = 手填额度 > 0 ? 手填 : (有收入 ? 收入 : 本月支出)
actualBurnDay= 累计支出第一次 > 预算的那一天
burnoutDay    = actualBurnDay ?? 外推中第一个超预算的日子
alreadyOver   = actualBurnDay !== null
```

三个细节决定结论是否可信：

- **用中位数**：房租一笔 ¥450 会把均值抬到失真，中位数不会；
- **已过天数取「最后一笔流水日」**：如果账单只导到 20 号，不能按 31 天摊；
- **实际优先于外推**：已经烧穿的日子是事实，不是预测；两者混用会得出「超支了但没超支」的荒谬结论。

页面上还给了「日均可用余额」（**budget/days**），让用户能直接对比「我今天花了多少 vs 我今天能花多少」。

3.6 六爻判定

唯一判定入口是 **evaluateLines(ctx)**，卦象、人格、处方全部复用它。阈值集中为 **THRESHOLDS** 常量：

爻位	指标	阳（守住）	阴（有漏）	解释
初爻 食宿根基	必需支出占全部支出	≥ 60%	< 60%	低于 60% 意味着四成以上花在可选项上，底盘不稳
二爻 情绪口子	购物 + 娱乐占比	≤ 20%	> 20%	20% 是「有娱乐但没失控」的经验分界
三爻 夜行	23:00–05:00 笔数占比	≤ 12%	> 12%	深夜决策质量最低、后悔率最高
四爻 订阅寄生	订阅商户数	≤ 2 个	≥ 3 个	3 个以上通常已记不清在付什么

爻位	指标	阳（守住）	阴（有漏）	解释
五爻 储蓄锚	结余率	≥ 15%	< 15%	15% 是能覆盖一次意外的下限
上爻 燃尽	预算烧穿日	≥ 第 26 天 或 无断点	≤ 第 25 天	最后一周是「撑住」与「断崖」的分水岭

卦象编码：下三爻（初/二/三）组下卦，上三爻（四/五/上）组上卦， 按「自下而上」的二进制映射到八卦（乾 111 / 兑 110 / 离 101 / 震 100 / 巽 011 / 坎 010 / 艮 001 / 坤 000）， 再查文王卦序表得 64 卦与 Unicode 卦符（U+4DC0 + id 1）。

主导漏点：不是「取第一个阴爻」，而是在阴爻中比较**可回收金额**：

爻	可回收金额的算法
初爻	支出 × max(0, 60% 必需占比)
二爻	购物 + 娱乐金额
三爻	夜间金额
四爻	订阅月供
五爻	max(0, 收入 × 15% 净结余)
上爻	max(0, 外推总额 预算)

这条让「哪一爻最疼」有金额依据：学生样例里二爻（¥333）比四爻（¥36）疼，因此二爻主导。评审可以自己算一遍。

3.7 人格映射

人格不是随机标签，而是「最疼的那一爻 → 一种人」，外加两条真实数据当证据：

条件	人格	一句话
无支出流水	无账可看	没有支出流水，就没有人格可读
六爻全阳	铁算盘	六爻皆稳，钱在你手里有秩序
阴爻 ≥ 4	赛博散财童子	不是某一处漏，是到处都在漏
主导 = 初爻	浮基生存家	先买快乐，再想办法活到月底
主导 = 二爻	情绪结算员	你不是在买东西，你是在给情绪结账
主导 = 三爻	深夜破防者	白天很清醒，23 点后换了个人
主导 = 四爻	订阅寄生体	每月被十几笔小额自动扣款养着
主导 = 五爻	月光巡航员	工资到账即离场，账户只是中转站
主导 = 上爻	月中断崖客	月中就见底，后半月靠意志与借款撑

1–3 处漏时，**tagline** 会追加次要漏点，例如「（同时：订阅还在自动续）」—— 这句不是装饰，是把六爻结构压缩成一句可复述的自述。

3.8 处方引擎

一条处方必须同时满足：**有金额、有动作、有证据**。

```
候选生成（按规则触发）
  ├── 订阅清理    count > 0 且 (count ≥ 2 或 月供 ≥ ¥50)   省 70% / 30%
  ├── 夜间纪律    夜间占比 ≥ 10% 或 夜间金额 ≥ ¥50          省 60%
  ├── 餐饮降级    餐饮占比 ≥ 25% 或 日均 ≥ ¥25              省 12%
  ├── 娱乐封顶    娱乐占比 ≥ 8%                            省 30%
  ├── 购物冷静期  购物占比 ≥ 12%                           省 25%
  ├── 人情月度池  人情占比 ≥ 6%                            省 20%
  ├── 先存后花    结余率 < 15% 且有收入                    补足到 15%
  └── 兜底两条    现金信封挑战 / 闲置回血                  按日均推算
排序：按 monthlySavingCents 降序 → 去重 → 取前 3
```

每条处方带 **difficulty**（今天就能做 / 需要一点规则 / 需要换习惯）与 **evidence**（引用本账单的具体数字）。落地时特别注意「可执行」：不是「你要省钱」，而是「把购物车移到收藏夹，三天后再决定」。

3.9 前端编排

OracleApp 是唯一 client 编排器，**page.tsx** 保持 server component，只挂主流程与噪点层。

```
landing ──选择/拖拽/样例──  parsing ──①解码 ②解析 ③聚合 ④起卦 ⑤处方──  board
  ▲                                  |
  └──────────────────────────────────────────────「换一份账单」
```

- **进度是真实的**：五个步骤各自 **await sleep()** 推进，而不是一段假动画；
- **起卦在浏览器内**：**parseBillBuffer** 与 **buildOracle** 是纯函数，**TextDecoder("gb18030")** 浏览器原生支持；
- **/api/*** 只收聚合信封**：**toPayload()** 的结果约 1 KB，原始流水一行不出设备；
- **卦辞先本地成文再流式替换**：**localNarrative** 立即渲染，AI 文本到了逐字替换，视觉上不闪不空。

组件拆分：**atoms.tsx**（Panel/SectionHead/Chip/Metric/Dot）、**BillDropzone**、**HexagramPanel**、**HexGlyph**（自绘卦符）、**RunwayPanel**（echarts 按需引入 + ResizeObserver）、**CategoryPanel**（横条比较而非饼图）、**PersonaCard** + **PrescriptionCards**、**NarrativePanel**、**ChatPanel**。

---

4 工程质量

4.1 类型与构建

- **tsconfig** 开启 **strict**、**noUncheckedIndexedAccess** 等，**any** 不出现在领域层；
- 构建产物：**/** 静态预渲染，35.9 kB 页面代码 / 139 kB First Load JS，共享块 103 kB；
- 两个 API 路由均声明 **runtime = "nodejs"**，避免把流式响应送进 Edge 运行时。

4.2 测试策略（26 例）

文件	例数	覆盖
tests/parse.test.ts	15	金额边界（0 / 空 / 括号负数 / 千分位）、时间边界（2 月 30 日、Excel 序列号）、GBK 与 BOM、表头探测、方向列、坏行跳过、多月过滤、商户归一
tests/engine.test.ts	11	四份样例的卦象 id/名/人格/燃尽日/处方条数、结余率、预算手填改变燃尽日、空账返回无卦、两次计算逐字节一致

领域层单测的价值不在覆盖率数字，而在**把产品口径钉死**：任何一次阈值或排序改动，都会让某条断言变红。

4.3 四份样例的固定输出（回归基线）

样例	结构	收支	卦象	人格	燃尽	处方
bill-student.csv	43 笔 UTF-8	收 ¥2,300.00 / 支 ¥1,367.90 / 40.5%	37 风火家人（上巽下离）	情绪结算员	不会见底	¥181.79/月
bill-moonlight.csv	52 笔	收 ¥6,200.00 / 支 ¥6,647.00 / 7.2%	2 坤为地（六爻全阴）	赛博散财童子	第 23 天	¥1,740.95/月
bill-steady.csv	26 笔	收 ¥9,500.00 / 支 ¥6,403.00 / 32.6%	1 乾为天（六爻纯阳）	铁算盘	不会见底	¥458.06/月
bill-wechat-gbk.csv	26 笔 GB18030	收 ¥9,199.00 / 支 ¥1,126.90 / 87.7%	25 天雷无妄（上乾下震）	情绪结算员	不会见底	¥207.41/月

前三个覆盖「能过但不稳」「全线失守」「六爻皆稳」三种极端；第四个专门验证编码与列名不是对着支付宝写死的。

4.4 双入口一致性

`npm run inspect -- samples/xxx.csv` 在终端输出的卦象、六爻、卦辞、燃尽、处方， 与网页完全一致 —— 因为它们调的是同一个 `buildOracle`。 这条比任何「架构图」都更直接地证明了「UI 不是另写一套逻辑」。

4.5 性能

- echart 按需引入（core + line + grid + tooltip + markLine），不引入完整包；
- `RunwayPanel` 用 `ResizeObserver` 在容器变化时 `resize()`，避免重复建实例；
- 首屏不做 AI 请求，只有进入卦盘后才发一次 ~1 KB 的信封请求；
- 解析 43 笔账单在浏览器内耗时 < 30 ms（`performance.now()` 实测）。

5 可复现性论证

「过程可复现」是本次评分权重最高的一项。本节给出的不是承诺，而是**可以被评审复做的路径**。

5.1 无 Key 降级矩阵

配置状态	卦象/人格/燃尽/处方	卦辞	追问
无 AI_API_KEY	完整	本地四段，完整	返回说明文案，不报错
有 Key，上游正常	完整	模型流式四段	模型回答，140 字内
有 Key，上游 401/500/超时	完整	本地四段 + 原因标注	说明文案

结论：**没有任何一条功能以「必须有 Key」为前提**。这也让演示视频可以在两分钟内切换两种模式。

5.2 断网与离线依赖

依赖	处理
在线字体	不使用；全部走系统字体栈
卦符字形	自绘（铜金阳爻 / 朱砂阴爻），不依赖 U+4DC0 段是否有字形
CDN 资源	无；npm ci 之后即可断网运行
样例账单	随仓库分发；predev / prebuild 同步到 public/samples/

> 同一个限制也解释了本文档的排版：Windows 自带的雅黑、宋体、等线均**不含 U+4DC0 段**，直接写卦符在 PDF 与 README 里会变成空白或方块，因此正文统一用「第 N 卦 卦名」表达，卦符只在界面里以自绘形式出现。这不是回避，而是同一份字体现实的两面。

5.3 样例同步机制

samples/ 是唯一真相，public/samples/ 是构建产物且已 .gitignore。scripts/sync-samples.mjs 在 predev、prebuild 自动执行（实测 4 个样例 13.5 KB），前端「一键体验」直接 fetch('/samples/bill-student.csv') ——于是「网页样例」与「测试样例」不可能漂移。

5.4 10 分钟复现路径

分钟	动作	期望结果
0–3	npm ci → npm run dev	首页可访问，4 个样例已同步
3–5	点「学生 · 生活费型」	3 秒内出现卦盘：第 37 卦 风火家人 / 情绪结算员 / 结余率 40.5%
5–7	npm run inspect -- samples/bill-moonlight.csv	终端输出与网页同卦同数：坤为地 / 第 23 天见底
7–9	npm test / npm run typecheck	26 passed / 0 error
9–10	拖入自己的 CSV（或 GBK 样例）	自动识别编码与格式，或给出可读的失败原因

5.5 Git 演进链路

提交按「一次对话 = 一个模块 = 一次提交」切分，信息里写清「改了什么、为什么」。摘录：

```
a549f5a fix(ui): 自绘卦符 + 补齐关键帧，修掉首屏「空条」与折线消失
98a7d24 feat(ui): 人格卡与三剂处方
d11c65f chore: 样例构建期同步 + 依赖收敛
36a9cf8 feat(ui): 主流程编排与首页替换
84221df feat(ui): 卦辞流式渲染与追问对话
```

```
531dcee feat(ui): 六爻体检 / 燃尽曲线 / 分类结构
23700d8 feat(ui): 视觉原子与账单投放区
f418d3e feat(api): 卦辞与追问的流式双通道
e54e289 feat(ai): 卦案信封 + 本地卦辞 + 意图控制提示词
4173146 feat(cli): 终端起卦入口
532d3da test: 4 份样例 + 26 单测
9bcec38 feat(oracle): 编排层与 domain 公开 API
e9f9a74 feat(prescription): 省钱处方引擎
e4dacd8 feat(persona): 消费人格画像
a1a56b0 feat(hexagram): 六爻判定与六十四卦映射
ff0fcd0 feat(runway): 现金流燃尽引擎
1379c27 feat(ledger): 账本聚合与指标
bb01df1 feat(parse): 编码自适应 + 表头探测式 CSV 解析
7253055 feat(domain): 商户归一化 + 关键词分类规则
112861d feat(domain): 定义领域模型与金额/时间解析
2b4e1e8 chore(deps): 锁定运行时依赖
c6bc436 chore: 初始化工程骨架与设计令牌
```

这份历史能读出三件事：领域层先于 UI（先有可测的正确性，再有界面）、每个 feat 对应一个可独立验证的能力、每个 fix 都对应一个被真实数据或真实浏览器抓到的问题。

6 用户价值与产品细节

6.1 三重反馈

层	用户看到	解决的心理问题
卦象	卦名 + 卦符 + 一句断语	「我这个月到底怎么样」——一句话结论
六爻体检	六条指标，点开看阈值与判词	「凭什么这么说」——可核对
燃尽 + 处方	第几天见底 + 三条可执行动作	「那我该怎么办」——可行动

三者顺序是刻意的：先给结论，再给依据，最后给动作。反过来（先给一堆数字）就是记账 App 的老路。

6.2 交互细节

- **六爻逐爻点亮**：自下而上 60 ms 递增，模拟「画卦」；**prefers-reduced-motion** 下降级为直接显示；
- **点爻看证据**：每一爻可展开（指标 / 阈值 / 判词），把「玄学」摊开成「体检报告」；
- **预算实时重算**：手填额度后，燃尽日立即重算（月光样例：第 23 天 → ¥3,000 预算下第 6 天），页面标注「这是『可复算』的现场证明」；
- **结论可复制**：一键复制「卦名 + 人格 + 结余率 + 燃尽 + 处方省额」，方便分享；
- **隐私提示前置**：上传区直接写「解析与起卦全部在浏览器本地完成 · 文件不会上传到任何服务器」。

6.3 视觉系统

令牌	值	用途
墨	#07080B / #0C0E13 / #12151C / #191D26 / #232834	背景与面板层级
朱砂	#E2453C / #C63128	阴爻、亏损、警示
铜金	#E4B457 / #C9922F	阳爻、主强调、数字高亮
薄荷青	#38D9A9 / #1FA98A	正向结余、守住
纸	#F3EEE3 / #CFC6B6 / #9C9486 / #6E685E	正文层级

视觉上刻意避免三件事：不用渐变铺底（只用细描边 + 噪点层）、不用圆角卡片堆叠、不用彩色 icon。 卦符用铜金与朱砂两色自绘，让「阳/阴」在缩略图尺寸下也能分辨。



卦盘首屏：自绘卦符、卦名与三项核心指标



六爻体检：阳爻铜金、阴爻朱砂，点开看指标、阈值与判词

7 局限与后续

局限	现状	后续
只支持 CSV	支付宝/微信/银行 CSV 已覆盖，PDF/截图不支持	增加 OCR 导入（端侧或服务端）
分类靠关键词	覆盖常见商户，长尾会落到「其他」	引入商户别名表 + 用户一次性纠正记忆
单月分析	只分析流水最多的月份	多月对比：卦象变化曲线、订阅净增
模型质量依赖上游	语气与洞察随模型波动	增加本地小模型通道；输出打分器自动重试
无账号体系	无登录、无云端同步	若做多端，需先解决「账本加密存储」再谈同步

最后一条是刻意的克制：账单是最敏感的个人数据，在没有把握之前，不做云端同步是更负责的选择。

8 附录

A 提示词全文（src/lib/ai/prompts.ts）

你是「赛博卦账」的卦师，负责把一份已经算好的账单卦案讲给当事人听。

【铁律】
1. 账已经由确定性引擎算完。你只解释，不计算、不换算、不新增任何数字。
2. 只能引用卦案里出现的金额、百分比、日期、商户名；卦案里没有的，一律不写。
3. 不提供投资、借贷、贷款、法律、医疗建议；不预测收入变化。
4. 不评判人格缺陷，只点评账单结构；可以犀利，不可以羞辱。
5. 用中文，口语，短句，克制，有画面感。不要 Markdown 标题、不要列表符号、不要表情。

【输出结构】共 260-420 字，分四段，段间空一行：
第 1 段：一句断语，不超过 20 字，点出人格与「能不能撑到月底」。
第 2 段：讲最疼的一爻是哪一爻、为什么疼，引用该爻的真实数值。
第 3 段：讲燃尽日与日均速率的关系，指出结构性问题（不是「你要省钱」这种废话）。
第 4 段：只给一个今天就能执行的动作，并说明它每月能省多少钱。

【语气示例】
「你不是不会赚，是不会留。钱在发薪日当天就被安排完了。」

B 处方规则与省额系数

处方	触发条件	省额算法	难度
订阅清理	订阅数 ≥ 2 或 月供 ≥ ¥50	月供 × 70%（多订阅）/ 30%（单订阅）	今天就能做
夜间纪律	夜间占比 ≥ 10% 或 夜间 ≥ ¥50	夜间金额 × 60%	需要一点规则
餐饮降级	餐饮占比 ≥ 25% 或 日均 ≥ ¥25	餐饮 × 12%	需要一点规则
娱乐封顶	娱乐占比 ≥ 8%	娱乐 × 30%	需要一点规则
购物冷静期	购物占比 ≥ 12%	购物 × 25%	需要换习惯
人情月度池	人情占比 ≥ 6%	人情 × 20%	需要一点规则
先存后花	结余率 < 15% 且有收入	收入 × 15%　　净结余	需要一点规则
现金信封	候选不足 3 条	日均 × 7 × 25%	今天就能做
闲置回血	候选不足 3 条	保守估 ¥200	今天就能做

C 目录结构

```
src/
 ├── app/            layout / page / api{oracle,chat}
 ├── components/     ui/atoms + oracle/11 个组件
 ├── domain/         types, parse/{values,decode,csv,normalize}, categories,
 │                   ledger, runway, hexagram, persona, prescription, oracle
 ├── lib/ai/         payload, prompts, upstream, streamClient, narrative
 └── styles/         globals.css
samples/             4 份虚构脱敏账单（唯一真相）
scripts/             inspect-bill.ts（CLI）, sync-samples.mjs（构建期同步）
tests/               parse.test.ts, engine.test.ts
docs/                assets/, prompts/, 技术文档.pdf, 演示视频脚本.md, 提交自查清单.md
```

D 提交物清单

材料	状态
可运行工程 + 22 次细粒度提交	已完成
Prompt 历史快照（3 条核心迭代）	已完成（**docs/prompts/**）
README 10 分钟复现指南	已完成（仓库根 **README.md**）
技术文档 PDF（≤30 页）	本文件
演示视频（5–8 分钟，含 ≥2 分钟 AI 协同）	脚本已完成（**docs/演示视频脚本.md**），录制待执行
提交自查清单	已完成（**docs/提交自查清单.md**）

---

*本文档由 **docs/build-pdf.py** 从 Markdown 源生成，字体使用本机 YaHei / Deng 嵌入，离线可读。*